ISEF IDEA HUNTING — ROUND 1: Battlefield Discovery

> [!IMPORTANT]
> **حدود هذا التقرير (صراحة):** أداة البحث التي استخدمتها أعادت ملخصات مع مصادر على مستوى **النطاق (domain)** مثل `rsc.org` و `nih.gov` و `arxiv.org` و `societyforscience.org`، وليس روابط أوراق محددة. لذلك كل "Gap" هنا هو **فرضية قوية من literature reviews، وليس حقيقة مؤكدة**. التحقق على مستوى الورقة والـ DOI، وتحديد أقرب 5 أوراق لكل فكرة، يحدث في Round 2. ولم أفتح أي ورقة كاملة بعد. مصادر غير أولية ظهرت (researchgate, scribd, patsnap, emergentmind) **لم أعتمد عليها** لأي claim مهم.

0) قيود غيّرت شكل اللعبة (قبل أي فكرة)

القيد	ما وجدته	المصدر	الأثر عليكم
موعد ISEF 2027	8–14 مايو 2027، Los Angeles	societyforscience.org	بقي ≈ 7 أشهر
مسار التأهل	عبر **affiliated fair** فقط. معظم المعارض المحلية والإقليمية بين خريف 2026 وفبراير/مارس 2027	societyforscience.org	**بقي ≈ 4–5 أشهر عمل فعلي** إذا كان معرضكم في فبراير. **لم أتحقق من** ظهر **موعد معرض مصري محدد** من BASEF (bibalex.org)
مدة البحث	حد أقصى **12 شهرًا متواصلة**، والبحث لا يبدأ قبل يناير 2026 للدورة الحالية	societyforscience.org	الأشهر الماضية تُحسب إن كان عندكم عمل سابق في نفس المجال
الموافقات	يجب اعتماد الـ forms (SRC/IRB) **قبل** بدء التجارب	societyforscience.org	البحث الأدبي والمحاكاة قبل الموافقة لا مشكلة فيهما غالبًا. التجارب البشرية أو الحيوانية أو الأحيائية تحتاج موافقة أولًا
Continuation	نفس مجال مشروع سابق = توثيق + Form 7 "considerable expansion"	societyforscience.org	مبكرًا إذا عندكم مشروع SRC اسألوا سابق قريب
الفريق	حتى 3 أعضاء	societyforscience.org	عددكم 2، لا مشكلة
AI	رسمي **AI Use Table** يوجد	societyforscience.org	يجب أن يكون مفصحًا AI استخدام عنه ومفهومًا. يتوافق مع قاعدتكم "نفهم لماذا يعمل"

> WARNING
>
> **تعارض مباشر مع "نقضي أشهرًا في التعلم":** ISEF 2027 تتيح نافذة قصيرة. لدينا مسارات استراتيجية مختلفة (انظر الأسئلة في الآخر). هذا القرار يغيّر أي مجال يستحق Round 2.

1) المجالات (15) — مرتبة حسب العنقود، لا حسب الأفضلية

A: عنقود (الطاقة والمناخ (قياس فيزيائي حقيقي، وبيئة مصر جزء من المشكلة

A1. Radiative Cooling في المناخ الحار الرطب والمغبر

- **Problem:** يعمل جيدًا في الجو الجاف (13–8 μm) التبريد السلبي بالإشعاع عبر نافذة الغلاف الجوي الصافي، لكن بخار الماء يضيّق النافذة. في المناطق الحارة الرطبة غالبًا يتحول الأمر من "تبريد دون المحيط" إلى "تقليل اكتساب الحرارة" فقط. (rsc.org, aip.org, acs.org, nih.gov)
- **Current direction:** metamaterials/photonics انتقائية، hybrid الغبار مع تهوية وتبخير، مواد متكيفة. emissivity وreflectance وتراكم الأوساخ يقلل. (mdpi.com)
- **Gap محتمل:** *نموذج تنبؤي بسيط ومعيَّر ميدانيًا* لصافي قدرة التبريد كدالة في PWV والغبار والغيوم، مع مقارنة طلاءات رخيصة متاحة محليًا. الغالب في الأدبيات هو "مادة جديدة" لا "بروتوكول قياس + نموذج في ظروف قاسية".
- **لماذا يستحق:** قياس مباشر (ΔT، W/m²) وbaseline (طاقة التبريد) وعلاقة بمصر واضح (طلاء أبيض عادي).
- **نوع المشروع:** منصة قياس خارجية (thermocouples، pyranometer، قياس emissivity في مختبر، محطة PWV) + نموذج فيزيائي (طقس مبسط radiative transfer).
- **ابحث لاحقًا عن:** هل نشر أحد نماذج تنبؤ بـ PWV حقل مزدحم جدًا مقابل الأداء الفعلي في مناخات مشابهة؟
- **علامات حمراء مبكرة:** إذا كانت الفكرة "نجرب طلاء جديد" فهي **قاتلة** (مزدحمة). القيمة فقط في النموذج والقياس المنضبط.

A2. Soiling ديناميكيات على الألواح الشمسية في الصحراء

- **Problem:** الغبار يقلل إنتاج الطاقة، وقد يتجاوز 1%/يوم في الظروف القاسية. (nih.gov)
- **Current direction:** نماذج فيزيائية و ML، وجدولة تنظيف اقتصادية. (mdpi.com, bwise.kr)
- **Gap غير خطي محتمل:** (1) سلوك الألواح النظيفة تتسخ أسرع من المتسخة، من kaust.edu.sa). (2) **Cemented soiling** بسبب دورات الندى والرطوبة (ugr.es). (3) غياب توحيد جمع البيانات (repec.org). هذه أقوى نقاط الدخول لنا.
- **نوع المشروع:** غرفة غبار مضبوطة (RH وسرعة هواء وحجم جسيمات معروف) + قياس I–V لخلايا صغيرة، ثم تحقق ميداني محدود.
- **ابحث لاحقًا عن:** هل وُصف النموذج غير الخطي رياضيًا؟ هل توجد بيانات مفتوحة من مصر؟

- **علامات حمراء:** تحقق ميداني موسمي يحتاج شهورًا، وهذا يضرب الجدول الزمني. المختبر المضبوط يحل جزءًا فقط.

A3. تقدير State-of-Health للبطاريات تحت الحرارة العالية

- **Problem:** نماذج SOH تفشل عند تغير الحرارة والكيمياء ونمط التشغيل. (mdpi.com, nih.gov)
- **Current direction:** Transformer/LSTM/KAN، PINN مع نماذج تحلل SEI، transfer learning، بيانات NASA/CALCE. (arxiv.org)
- **Gap محتمل:** تقييم صارم لـ **cross-battery / cross-temperature generalization** تحت profiles حقيقية. الدعوة موجودة في الأدبيات، لكن لم أتحقق إن كانت قد سُدّت.
- **علامات حمراء ML:** (1) الحقل **مليء بأوراق** = على نفس البيانات العامة. (2) توليد بيانات خاصة وفق الجدول، غير واقعي. **أميل لقتله ما لم يظهر** (thermal runaway). (3) **لشهور + مخاطر سلامة cycling في Round 2 مدخل ضيق وغير مطروق.**

A4. معايرة حساسات PM2.5 الرخيصة في الغبار الصحراوي (نقل المعايرة بين المواقع والفصول)

- **Problem:** Plantower وأمثاله تُقلّل التقدير أثناء الغبار الثقيل (جسيمات >1 µm) وتُبالغ في الرطوبة العالية. (copernicus.org, mdpi.com, acs.org)
- **Current direction:** ML (RF/XGBoost) مع RH وT، وcluster-based calibration. (nih.gov, proquest.com)
- **Gap محتمل:** النقل بين المواقع والفصول (nih.gov, tandfonline.com). فكرة قابلة للاختبار: **ما زال محدودًا عدد الجسيمات** التي توفرها بعض الحساسات للتمييز بين غبار وتلوث حضري، ثم معايرة **bins** استخدام مشروطة بنوع الهباء.
- **لماذا يستحق:** هاردوير رخيص، بيانات محلية (القاهرة)، إحصاء صارم (cross-validation عبر المواقع)، تأثير حقيقي.
- **ابحث لاحقًا عن:** أوراق نفس الفكرة (size-bin based correction)، ومن يملك **reference monitor** في مصر، والوصول إلى بيانات محطات رصد حكومية.
- **علامات حمراء:** بدون reference-grade ground truth لا توجد نتيجة. الأدبيات كثيفة. المقابل المحلي قد لا يكون متاحًا.

A5. استخلاص المياه من الهواء: الحركيات والتحكم التكيفي (kinetics)

- **Problem:** MOFs تلتقط الماء عند RH منخفضة جدًا في المعمل، لكن الإنتاج الفعلي في الصحراء أقل بكثير. (acs.org, nih.gov)
- **Current direction:** التركيز تحول من السعة (thermodynamics) إلى **الحركيات ونقل الحرارة**، مع أجهزة تكيفية تعدل دورة الامتصاص/الطرد حسب الطقس. (sesame.org.jo)
- **Gap تحكم محتمل:** استراتيجيات (control) لدورة الامتصاص sorbent تحت تذبذب يومي حقيقي باستخدام رخيص (silica gel/$CaCl_2$ composites)، مع نموذج ديناميكي.
- **علامات حمراء:** MOFs غالية. كل مشروع "مادة جديدة" بلا مختبر مواد = قاتل. المقارنات المنصفة تحتاج قياس طاقة دقيق. حقل مألوف في ISEF.

عنقود B: الأحياء والطب (حساس أخلاقيًا ولوجستيًا)

B1. Rapid AST: قرار أسرع من بيانات time-lapse (نموذج إحصائي + مجهر رخيص)

- **Problem:** نتيجة الحساسية للمضادات تأخذ 16–24 ساعة، وهذا يؤخر العلاج. (rsc.org, nih.gov)
- **Current direction:** time-lapse microscopy + AI. **حد حيوي لزمن** الحدود: تعقيد العينات، غياب التوحيد، رخيص POC وحاجة لـ **lag** الـ. (rug.nl, pnas.org, rsc.org)
- **Gap (زاوية رياضية) محتمل:** لتحديد **أبكر لحظة** يمكن عندها الجزم بحساسية/ *Sequential decision / SPRT* الكثير يركز على (E. coli K-12 فقط، BSL-1). مقاومة بخطأ محكوم، مع مجهر رخيص وعزل بكتيريا مخبرية الاستشعار والصورة، وليس على **نظرية القرار الأمثل**.
- **ابحث لاحقًا عن:** هل نُشرت sequential statistical frameworks لـ AST(يرجّح وجود شيء) ؟
- **علامات حمراء:** يحتاج **مختبر ميكروبيولوجي معتمد**، و ISEF قيود صارمة على BSL-2 وما فوقه. تحدي الحصول على الحاجة المخبرية خلال الجدول.

B2. تعلم الآلة البيولوجي، وتقسيمات واعية بالتجانس benchmarks في (leakage) تدقيق التسريب (homology-aware)

- **Problem:** نماذج تتنبأ بوظيفة/ارتباط البروتينات تُظهر دقة عالية بسبب **تسريب التماثل** بين train وtest، ثم تنهار عند أهداف جديدة. (biorxiv.org, mlr.press, tum.de)
- **Current direction:** تقسيمات بعتبات تماثل، **novelty-tiered benchmarking**، تقييم prospective مثل CASP. وُصفت ظاهرة "target mirroring" حتى مع التقسيم بالتسلسل. (biorxiv.org)
- **Gap محتمل: benchmark** تدقيق **Gap محدد غير مُدقَّق بعد**، قياس **كم** من الأداء المعلن هو تسريب، واقتراح طريقة تقسيم وتقييم محسّنة.
- **لماذا يستحق:** حسابي بالكامل (بلا مختبر)، وسؤال علمي حقيقي. baseline واضح (التقسيمات القياسية) ينابسب خبرة Fares في الخوارزميات والأنظمة.
- **ابحث لاحقًا عن:** ما الذي أُنجز فعلًا؟ protein–ligand وGO). **خطر الـ** الأدبيات تحتوي أعمالًا على leakage **novelty عالٍ**: يجب تحديد benchmark/مجال لم يُدقَّق.
- **علامات حمراء:** قد يُرى "meta-research" (لا نكتفي بالكود) بدل اكتشاف. يتطلب فهمًا عميقًا للبيولوجيا.

B3. هندسة إنزيمات تحلل PET (التصميم الحسابي والـ epistasis)

- **Problem:** PET البلوري صعب التحلل، وتوازن الثبات مقابل النشاط. (mdpi.com, acs.org)
- **Current direction:** ProteinMPNN/LigandMPNN، GRAPE (تراكم الطفرات)، MD، أزرار ثنائية الكبريت. (biorxiv.org)
- **Gap:** نماذج تتنبأ بتفاعل الطفرات المتعددة (epistasis)، واستكشاف سقالات (scaffolds) خارج PETase وLCC.
- **علامات حمراء كبيرة:** (1) مختبرات كبرى مثل Baker وArnold) **الحسابي وحده بلا تحقق مخبري** تعمل فيه. (2) التعبير والتحقق في مختبر بيولوجيا جزيئية. **قتل محتمل ما لم يتوفر مختبر شريك ضعيف =.**

B4. Cuffless Blood Pressure: التعميم والانجراف (drift)

- **Problem:** نماذج PPG→BP تفشل عبر الأشخاص والزمن، والمعايير غير مكتملة (حسب البحث: FDA draft guidance للأجهزة غير الغازية، مطلع 2026) **أحتاج التحقق من هذه النقطة بنفسي**
- **علامات حمراء:** بيانات خاصة = **بشر** (IRB، تعقيد أخلاقي غير واقعي). البيانات العامة (MIMIC-III، VitalDB) قد تحتاج credentialing، **أميل لقتله**. الحقل مزدحم وادعاءات طبية. **لم أتحقق من أهلية قاصرين.**

B5. تشخيص البلهارسيا منخفضة الشدة

- **Problem:** Kato-Katz (41.7~ عينة mg). قد يفوت حتى ~83% من العدوى في المناطق منخفضة الانتشار (حسب ملخص البحث)
- **Current direction:** مجهر هاتفي + deep learning حساسية >80–95% للكشف عن البيض، وغالبًا يحقق في proof-of-concept.
- **علامات حمراء:** عينات براز بشرية = **bio-hazard** وموافقات. الأعمال القائمة قوية، والمنافسة المؤسسية صعب علينا الحصول على صور مصنفة. **أميل لقتله**، إلا إذا ظهرت dataset مفتوحة وزاوية (WHO TPP). مختلفة.

C: عنقود الرياضيات والحوسبة العلمية (الأكثر ملاءمة للجدول الزمني القصير لأنها حسابية)

C1. أكواد تصحيح الأخطاء لتخزين DNA (indels وconstrained coding)

- **Problem:** التخليق والتسلسل ينتجان substitutions وinsertions وdeletions. تصحيح indels أصعب بكثير. (nih.gov, arxiv.org, metu.edu.tr)
- **Current direction:** D-LOCO وEC D-LOCO، أكواد VT، tensor-product، trace reconstruction. هناك دعوة لـ **benchmarking موحد**. (arxiv.org, nih.gov)
- **Gap** يقارن المخططات تحت نماذج أخطاء benchmark **محتمل:** بناء أو تحليل أكواد لقناة محددة، أو إطار واقعية.
- رياضيات حقيقية، محاكاة كاملة، baselines واضحة (Reed-Solomon+VT وDNA Fountain)، metrics دقيقة (redundancy، error rate، complexity). **لماذا يستحق:**
- هل مشكلتنا الدقيقة مفتوحة نظريًا؟ هل توجد بيانات تسلسل حقيقية (nanopore)؟ **ابحث لاحقًا عن:**
- حقل نظري صعب ومتقدم، والـ novelty يلزم مشرف "تنفيذ لأوراق". لطلاب قد تنتهي كـ **علامات حمراء:** **تحديد مسألة ضيقة جدًا** هو الفرق بين مشروع قوي وإعادة رياضي.

C2. PINNs مقابل الطرق العددية الكلاسيكية: أين تتفوق فعلًا؟

- **Problem:** PINNs يُروَّج لها كبديل، لكن دراسة منهجية وجدت أنها **لم تتفوق على FEM** في دقة أو زمن للمسائل الأمامية القياسية (Grossmann et al.، 2023/2024 نُشرت). (arxiv.org, nih.gov)
- **Current direction:** تصنيف أنماط الفشل (spectral bias، gradient pathologies، ill-conditioning). **ورقة حديثة تقول إن بعض "الفشل" سببه الدقة الحسابية FP32**. (arxiv.org) وهناك مجموعة **PINN Failure**

Bench. (kaggle.com)

- **Gap** تحدد الشروط **صارمة بميزانية حوسبة متساوية** دراسة **محتمل:** (inverse problems، بيانات ضئيلة أو اختبار ادعاء الدقة بشكل مستقل، PINNs التي تفوز فيها (وضوضائية.
- **لماذا يستحق:** حسابي، baselines كلاسيكية قوية (FEM/FD)، ويتطلب رياضيات تحليل عددي حقيقية.
- **علامات حمراء: حقل مزدحم جدًا** وأوراق نقدية موجودة. لا يكفي "قارنّا". يجب سؤال ضيق جديد، وإلا هو إعادة تطبيق.

C3. الأمن: هجمات القنوات الجانبية على ML-KEM (Kyber) في معالجات رخيصة

- **Problem:** ML-KEM معيار NIST (FIPS 203). التنفيذ المحمي بالـ masking مكلف على أجهزة محدودة. (nist.gov)
- **Current direction:** CPA وdeep-learning attacks، ثغرة **KyberSlash** (توقيت)، second-order على first-order masking. (ledger.com, qsmc.org)
- **Gap محتمل: غياب benchmarking قياسي للـ Cortex-M0+** للتنفيذات المقنّعة، والتحقق الرسمي لـ FO transform. (arxiv.org)
- **علامات حمراء:** حقل أكاديمي كثيف جدًا ومنافسوه دكاترة. غالب مشاريع الطلاب فيه **إعادة تنفيذ هجوم** (ChipWhisperer) وقضايا الإفصاح المسؤول. الميزة الوحيدة: مهارات **منشور**. معدات Fares.

D: المواد والبيئة المحلية عنقود

D1. رماد قش الأرز كمادة إسمنتية مكمّلة: ربط ظروف الحرق بالتفاعلية والتباين

- **Problem:** حرق قش الأرز مشكلة بيئية معروفة، ورماده محتمل pozzolan. (mdpi.com, upv.es)
- **Current direction:** الحرق حتى ~700°C معروف ~10% يحافظ على السيليكا غير المتبلورة، والاستبدال كأمثل. (researchgate.net, mdpi.com)
- **Gap محتمل: التباين الكبير** بين المصادر وغياب معايير، و"ضعف التكامل" بين التوصيف التجريبي والنمذجة الحسابية. (mdpi.com) زاوية: نموذج تنبؤي لـ pozzolanic activity من متغيرات (درجة الحرق، زمن، K_2O، الطحن) عبر أصناف أرز مصرية.
- **لماذا يستحق:** مواد وتجارب رخيصة وقياسات واضحة (strength activity index، XRD، TGA، compressive strength 28 يومًا) وعلاقة محلية.
- **علامات حمراء:** "أمثل نسبة استبدال" = **مقتول** (معروف). حقل مواد مزدحم، والـ novelty يحتاج مختبر معتدل. هندسة مدنية (XRD وآلة ضغط).

D2. PFAS: كشف ميداني رخيص للسلاسل القصيرة

- **Problem:** الكشف عند ppt–ppq صعب، والسلاسل القصيرة أقل كارهة للماء فتفشل أغلب الواجهات. (rsc.org, acs.org, nih.gov)
- **Current direction:** MIPs وMOFs وأقطاب نانوية و SERS مع التركيز المسبق.

- وحقل مواد مزدحم، ،(مكلف وخارجي) **LC-MS/MS** سامة، والتحقق يتطلب PFAS **علامات حمراء كبيرة:** مواد والصلة بمصر ضعيفة. **أميل لقتله.**

2) أنماط لاحظتها عبر المجالات (استنتاج أولي، قابل للدحض)

1. **الفجوات الأقوى ليست "مادة/نموذج جديد"**، بل في **التقييم والتعميم وبروتوكول القياس**: المعايرة عبر (C2). مقارنات صارمة، (C1, A2) موحدة benchmarks، (A3, B4) التعميم، (B2) التسريب، (A4) المواقع
2. **novelty الحسابي-فقط يناسب جدولنا، لكنه الأضعف في الـ** غالبًا. يحتاج سؤالًا ضيقًا جدًا.
3. **ما يعتمد على بشر أو بكتيريا أو مواد سامة أو بطاريات** يضيف زمنًا وموافقات ومخاطر تتعارض مع 4–5 أشهر.
4. **مصر ميزة:** غبار، رطوبة، حرارة، وقش أرز تعطي بيانات وسياقًا لا يملكه معظم المنافسين (A1, A2, A4, D1).

3) فرز أولي (فرضيات لـ Round 2، وليس أحكامًا نهائية ولا ترتيبًا)

الحالة	المجالات	السبب
يستحق Deep Research	A4، B2، C1، C2، A2	مدعوم بمصادر + قابل للقياس + مناسب للجدول gap يجب اختباره novelty الزمني تقريبًا. كل واحد فيه خطر
مشروط بشرط خارجي	B1 (مختبر)، D1 (مختبر مدني)، A1 (مختبر طاقة)، A5 (محطة قياس)	قيمة محتملة، لكن بدون الشرط تسقط
أميل للقتل ما لم يتغير شيء	A3، B3، B4، B5، D2، C3	مزدحم أو يحتاج بشرًا/مواد سامة/مختبرًا بيولوجيًا/شهورًا، أو غالبًا إعادة تنفيذ

NOTE

لا أقول إن المجموعة الأولى ستنجح. أقول فقط إن علامات القتل الأولية فيها أقل. قد يسقط بعضها في Round 2 عندما أجد الأوراق الأقرب.

4) ما أحتاجه منكم لتحديد Round 2

1. **الصف الدراسي وتاريخ الميلاد** لكل منكما (يجب ألا يبلغ أحدكما 20 قبل 1 مايو 2027، وهل 2027 هي فرصتكما الأخيرة؟).
2. **استراتيجية الجدول:** (أ) استهداف ISEF 2027 بمشروع قابل للإنجاز في ~4 أشهر، أو (ب) استهداف ISEF 2028 بحث أدبي مسموح، لكن **تأكدوا من** والبدء الرسمي مطلع 2027 مع استغلال الأشهر القادمة للقراءة والتعلم

أو (ج) تقديم 2027 كخطة وقائية مع مشروع أعمق لاحقًا، (**SRC المحلي**.

3. **أي معرض مصري affiliated** (لم أتحقق منها) ستدخلون؟ ومواعيده؟
4. **هل لديكم مشروع سابق** قد يُعد continuation؟
5. **الوصول الفعلي:** هل يوجد مختبر مواد/هندسة مدنية/ميكروبيولوجيا بعينه؟ وهل تعرفون أحدًا يملك **reference air-quality monitor**؟

بعد ردكم أبدأ **Round 2**، على 4–6 مجالات فقط، بأوراق محددة ببياناتها (DOI)، وبحث مشاريع ISEF، وبراءات سابقة، ثم **Kill Criteria** صريحة لكل منها. وأقرب baseline.